

围手术期处理 考点总结

来源: 第十八章 围手术期处理.pdf, 共7页

一、核心考点概述

围手术期处理是外科学基础中的重要实践章节，核心考点集中在：手术时限性分类(急诊/限期/择期)、预防性抗生素使用原则(时机与时限)、术前特殊准备(高血压/糖尿病/心脏病 Goldman指数/凝血障碍/停药时间)、术后体位选择、拆线时间、切口分类与愈合分级(I/II/III类切口，甲/乙/丙级愈合)、术后并发症(出血、发热、肺栓塞、切口裂开、尿潴留)。本章内容与麻醉章节互补，常联合出题。

二、重点概念与定义

- **围手术期 (perioperative period):** 从决定手术治疗时起，到与本次手术有关的治疗基本结束为止的一段时间，包括术前、术中、术后三个阶段 [P1]
- **围手术期处理 (perioperative management):** 为病人手术顺利康复所做的充分细致工作，包括术前准备、术中保障和术后处理三大部分 [P1]
- **急诊手术 (emergency operation):** 最短时间内必要准备后立即手术，如外伤性肠破裂、大血管破裂出血 [P1]
- **限期手术 (confine operation):** 手术时间可选择但不宜延迟过久，如恶性肿瘤根治术 [P1]
- **择期手术 (selective operation):** 充分术前准备后选择合适时机手术，如胆囊结石胆囊切除术、甲状腺腺瘤切除术、腹股沟疝修补术 [P1]
- **Goldman指数:** 量化心源性死亡危险性和危及生命并发症的评分标准 [P2]
- **I类切口 (清洁切口):** 缝合的无菌切口，如甲状腺大部切除术 [P5]
- **II类切口 (可能污染切口):** 手术时可能带有污染的缝合切口，如胃大部切除术 [P5]
- **III类切口 (污染切口):** 邻近感染区或组织直接暴露于污染/感染物的切口，如阑尾穿孔切除术 [P5]
- **甲级愈合:** 愈合优良，无不良反应 [P5]
- **乙级愈合:** 愈合处有炎症反应(红肿、硬结、血肿、积液等)，但未化脓 [P5]
- **丙级愈合:** 切口化脓，需切开引流 [P5]
- **术后发热:** 术后最常见症状，约72%术后体温超37°C，41%高于38°C [P5]
- **低体温 (hypothermia):** 轻度低体温常见，严重者可致凝血功能障碍 [P5-6]

- **肺栓塞 (pulmonary embolism, PE):** 内源性或外源性栓子堵塞肺动脉主干或分支 [P6]
- **血清肿 (seroma):** 伤口液体积聚而非血或脓液，与手术切断较多淋巴管有关 [P7]
- **伤口裂开:** 手术切口的任何一层或全层裂开，多发生在术后1周内 [P7]
- **Mendelson综合征:** 吸入酸性胃液导致的支气管痉挛和吸入性肺炎 [P11-12 of 麻醉章]

三、关键公式与判据

3.1 预防性抗生素使用原则 [P1]

- **给药时机:** 切皮前30~60分钟输注完毕
- **术中追加:** 手术时间>3小时或出血量>1500ml，术中重复一次
- **用药时限:** 一般不超过24小时，个别可延长至48小时

3.2 Goldman指数评分 [P2]

临床所见	得分
第二心音奔马律或颈静脉压↑	11
心肌梗死发病<6个月	10
任何心电图>5个室性期前收缩/min	7
非窦性节律或房性期前收缩	7
年龄>70岁	5
急症手术	4
胸腔、腹腔、主动脉手术	3
显著主动脉瓣狭窄	3
一般状况差	3

得分与风险：0~5分→<1%；6~12分→7%；13~25分→13%(死亡率2%)；≥26分→78%(死亡率56%) [P2]

3.3 术前停药时间 [P3]

- **抗血小板药:** 噻氯匹定/氯吡格雷术前10天停；阿司匹林术前7天停；其他NSAIDs术前2~3天停 [P3]

- **戒烟:** 术前4周戒烟戒酒；戒烟1~2周→黏膜纤毛功能可恢复；戒烟6周→改善肺活量 [P1-2]
- **降压药:** β 受体拮抗剂继续用至手术当天；避免使用中枢性降压药或单胺氧化酶抑制剂 [P3 of 麻醉章 + P2]

3.4 拆线时间 [P5]

部位	术后拆线时间
头、面、颈部	4~5天
下腹部、会阴部	6~7天
胸部、上腹部、背部、臀部	7~9天
四肢	10~12天(近关节处适当延长)
减张缝线	14天

3.5 术前血压控制 [P2]

- 择期手术: 静息血压宜控制在140/90mmHg以下
- 血压>180/100mmHg: 术前应服用降压药使血压稳定

3.6 糖尿病病人围手术期血糖管理 [P3]

- **血糖控制目标:** 糖化血红蛋白<7%；术中血糖 $\leq 8.33\text{mmol/L}$
- **维持范围:** 5.6~11.2mmol/L(轻度升高状态)
- **口服降糖药:** 服至术前一日晚；长效降糖药术前2~3天停药
- **胰岛素:** 手术日晨停用

3.7 血小板计数围手术期要求 [P3]

- 血小板 $< 50 \times 10^9/\text{L}$: 建议输血小板
- 大手术/涉及血管: 保持 $> 75 \times 10^9/\text{L}$
- 神经系统手术: $\geq 100 \times 10^9/\text{L}$

3.8 脑卒中病史手术时机 [P2]

- 近期脑卒中: 择期手术推迟至少2周，最好6周

3.9 术后出血判断 [P5]

- 胸腔引流管: 每小时引流出血液持续>100ml提示内出血
- 中心静脉压<0.49kPa (5cmH₂O)
- 每小时尿量<25ml
- 腹腔手术后24h内出现休克→考虑内出血

3.10 肺功能评估 [P2]

- FEV₁<2L: 可能发生呼吸困难
- FEV₁/FVC<50%: 提示肺重度功能不全，术后可能需要机械通气
- PaO₂<60mmHg和PaCO₂>45mmHg: 围手术期肺部并发症增加

四、分类/分型/分期

4.1 手术时限性分类 [P1]

类型	特点	举例
急诊手术	最短时间准备后立即	外伤性肠破裂、大血管破裂
限期手术	可选择时间但不宜延迟过久	恶性肿瘤根治术
择期手术	充分准备后选择合适时机	胆囊结石、甲状腺腺瘤、疝修补

4.2 预防性抗生素适用情况（8类） [P1]

1. 涉及感染病灶或切口接近感染区域
2. 胃肠道手术
3. 操作时间长、创伤大的手术
4. 开放性创伤(创面污染、清创间隔长)
5. 恶性肿瘤手术
6. 涉及大血管的手术
7. 需植入人工制品的手术
8. 器官移植手术

4.3 切口分类 [P5]

分类	定义	举例
I 类(清洁切口)	缝合的无菌切口	甲状腺大部切除术
II类(可能污染切口)	手术时可能带有污染	胃大部切除术、6h内清创缝合
III类(污染切口)	邻近感染区或组织直接暴露于污染物	阑尾穿孔切除术

4.4 切口愈合分级 [P5]

分级	定义
甲级	愈合优良，无不良反应
乙级	有炎症反应(红肿、硬结、血肿、积液)但未化脓
丙级	切口化脓，需切开引流

记录格式: 甲状腺大部切除甲级愈合→" I /甲"; 胃大部切除切口血肿→" II/乙" [P5]

4.5 术后体位选择 [P4]

手术部位	体位
全麻未清醒	平卧，头转向一侧(防误吸)
腰麻	平卧6小时(防低颅压头痛)
颅脑术后(无休克/昏迷)	15°~30°头高脚低斜坡卧位
颈、胸术后	高半坐位卧式
腹部术后	低半坐位卧式或斜坡卧位
脊柱/臀部术后	俯卧或仰卧
腹腔污染者	尽早半坐位或头高脚低位(体位引流)
休克	下肢抬高15°~20°，头躯干抬高20°~30°
肥胖	侧卧位

4.6 术后并发症分类 [P5-7]

- 1. 术后出血: 切口/体腔/空腔器官
- 2. 术后发热与低体温: 非感染性(术后1.4天)早于感染性(术后2.7天)
- 3. 呼吸系统并发症: 肺膨胀不全、肺部感染、肺栓塞

- 4. **术后感染:** 腹腔脓肿/腹膜炎、真菌感染
- 5. **切口并发症:** 血肿、血清肿、伤口裂开、切口感染
- 6. **泌尿系统并发症:** 尿潴留、泌尿系感染

4.7 非感染性发热主要原因 [P5]

- 手术时间长(>2小时)、广泛组织损伤、术中输血、药物过敏、麻醉药(氟烷、恩氟烷)肝中毒

4.8 肺栓塞易患因素 [P6]

年龄>50岁、下肢深静脉血栓、创伤、烧伤、心肺疾病、肥胖、糖尿病、血液病等

4.9 伤口裂开主要原因 [P7]

- 1. 营养不良，组织愈合能力差
- 2. 切口缝合技术缺陷
- 3. 腹腔内压力突然增高(剧烈咳嗽、严重腹胀)

五、鉴别诊断/对比

5.1 非感染性发热 vs 感染性发热 [P5]

对比	非感染性	感染性
出现时间(平均)	术后1.4天	术后2.7天
常见原因	手术时间长、广泛损伤、输血、药物	肺不张、肺炎、尿路感染、静脉炎
处理	≤38℃可不予处理	需抗生素治疗

5.2 血清肿 vs 血肿 [P6-7]

对比	血清肿	血肿
内容物	淋巴液(非血非脓)	血液
原因	切断较多淋巴管	止血不完善、凝血障碍
处理	空针抽吸+压迫	清除血凝块+结扎出血血管

5.3 部分裂开 vs 完全裂开 [P7]

对比	部分裂开	完全裂开
范围	皮肤缝线完好，深层组织裂开	全层裂开
表现	淡红色液体溢出	肠管或网膜脱出
处理	—	无菌敷料覆盖→良好麻醉下重新缝合+减张缝线

5.4 伤口裂开 vs 切口感染 [P7]

对比	伤口裂开	切口感染
发生时间	术后1周内	—
表现	腹痛突然用力后疼痛松解、淡红色液体	红肿热痛、分泌物、发热
处理	重新缝合+胃肠减压	拆除缝线引流+细菌培养+抗生素

六、易错点与技巧

1. **预防性抗生素**: 切皮前30~60分钟给药，不是术前1天！用药时间一般 ≤ 24 小时，不是一直用到拆线 [P1]
2. **术前戒烟**: 最少2周（麻醉章），最好4周（本章）；戒烟6周才能改善肺活量 [P1-2]
3. **脑卒中后手术**: 推迟至少2周，最好6周——数字常考点 [P2]
4. **Goldman指数**: $MI < 6$ 个月 $\rightarrow 10$ 分(可减)；纠正心衰可减11分； ≥ 26 分死亡率56% [P2]
5. **血压控制**: 择期手术 $< 140/90$ mmHg； $> 180/100$ mmHg需先降压 [P2]
6. **糖尿病围手术期**: 血糖维持在轻度升高状态(5.6~11.2mmol/L)，不是完全正常！避免低血糖 [P3]
7. **口服降糖药**: 服至术前一日晚！不是术前即停药 [P3]
8. **阿司匹林停药7天**: 氯吡格雷停药10天，数字容易混淆 [P3]
9. **血小板阈值**: 普通 $< 50 \times 10^9/L$ 输血，大手术 $> 75 \times 10^9/L$ ，神经手术 $> 100 \times 10^9/L$ [P3]
10. **拆线时间**: 头面颈4~5天(最短)，四肢10~12天(最长)；减张缝线14天 [P5]
11. **I/甲、II/乙符号**: 常考填写，I类无菌切口/甲级愈合优良 [P5]
12. **发热**: $\leq 38^\circ C$ 可不处理； $> 38.5^\circ C$ +不适 $\rightarrow$ 物理降温！非感染性(1.4天)早于感染性(2.7天) [P5]
13. **术后出血**: 胸腔引流管 > 100 ml/h连续 $\rightarrow$ 内出血！腹腔24h内休克 $\rightarrow$ 内出血 [P5]
14. **肺栓塞表现**: 突发呼吸困难+胸痛+咯血+晕厥； P_2 亢进 [P6]

15. **腰麻后体位:** 平卧6小时(不是2小时也不是12小时!)[P4]
16. **呃逆:** 上腹部术后出现顽固性呃逆→警惕膈下积液/感染! [P4]
17. **肺膨胀不全:** 上腹部术后发生率25%，90%术后48h内发热可能与之相关，>72h→肺部感染不可避免 [P6]
18. **颈部血肿:** 甲状腺/甲状旁腺/颈动脉术后，可压迫呼吸道→窒息(特别危险!)[P6]
19. **伤口裂开:** 常发生在腹部突然用力时(咳嗽、腹胀)→平卧可减轻膈肌突然下降 [P7]
20. **尿潴留:** 术后6~8小时未排尿→耻骨上叩诊浊音→导尿；尿量>500ml留置1~2天 [P7]

七、考点速记

- **三类手术:** 急诊(最短准备)→限期(不宜延迟)→择期(充分准备) [P1]
- **预防性抗生素:** 切皮前30~60min，>3h或>1500ml追加，≤24h(个别48h) [P1]
- **Goldman指数:** MI<6月10分，奔马律11分，年龄>70岁5分，急症4分 [P2]
- **血压:** <140/90择期；>180/100需先降压 [P2]
- **血糖:** 维持5.6~11.2mmol/L，HbA1c<7% [P3]
- **停药:** 阿司匹林7天，氯吡格雷10天 [P3]
- **拆线:** 头面颈4~5d，下腹/会阴6~7d，胸腹臀7~9d，四肢10~12d，减张14d [P5]
- **I/甲:** 清洁切口+愈合优良 [P5]
- **切口分类:** I类(无菌)→II类(可能污染)→III类(污染) [P5]
- **术后发热:** 72%>37°C，41%>38°C；≤38°C不处理 [P5]
- **非感染发热:** 术后1.4天；感染发热: 术后2.7天 [P5]
- **肺膨胀不全:** 上腹部术后25%，48h内→90%发热相关；>72h→肺部感染 [P6]
- **肺栓塞:** 三联征(呼吸困难+胸痛+咯血)+P₂亢进 [P6]
- **引流管出血:** 胸腔>100ml/h连续→内出血 [P5]
- **颈部血肿:** 最危险→压迫呼吸道→窒息 [P6]
- **伤口裂开:** 术后1周内，腹部突然用力，淡红液体；处理→无菌覆盖+重新缝合+减张线 [P7]
- **尿潴留:** 6~8h未排尿→耻骨上浊音→导尿；尿量>500ml留置1~2天 [P7]
- **腰麻卧位:** 去枕平卧6小时 [P4]
- **颅脑术后:** 15°~30°头高脚低 [P4]
- **休克体位:** 下肢抬高15°~20°，头躯干抬高20°~30° [P4]
- **术后回病房:** 常规监测生命体征+SpO₂+出入量 [P4]
- **肠功能恢复:** 小肠蠕动影响小，胃恢复慢，右半结肠48h，左半结肠72h [P4]

- **胃管拔除:** 胃肠蠕动恢复后; 造口管拔除约术后3周(内脏与腹膜形成牢靠粘连) [P4]
- **肺功能高危:** $FEV_1 < 2L$, $FEV_1/FVC < 50\%$ [P2]
- **DVT预防:** 年龄>40/肥胖/大手术/长时间全麻→肝素+机械预防 [P3]